PILOTO SDD · CUENTAS PERSONALES

Feature 001 — Exportar movimientos a CSV

Informe del primer ciclo SDD completo: spec → plan → tasks → TDD → revisión adversarial → verificación → ship.

SHIPPED · PR #1 MERGED | VERIFICACIÓN PASS | APPROVE WITH NITS | 2026-11-06 · 21:56 → 23:32 UTC

Resumen

El pedido: un botón «Exportar CSV» en la página que descargue todos los movimientos como archivo `.csv` para abrir en Excel, con columnas fecha, tipo, monto, categoría y descripción.

Lo entregado: generador CSV puro en el servidor, ruta de descarga, botón en la interfaz con manejo de error visible, y 9 tests nuevos. Todo fusionado en `main` vía PR #1.

17/17	~66 min	1	6/6
TESTS EN VERDE	TRABAJO EFECTIVO	INTERVENCIÓN HUMANA	HALLAZGOS CERRADOS

Qué se construyó

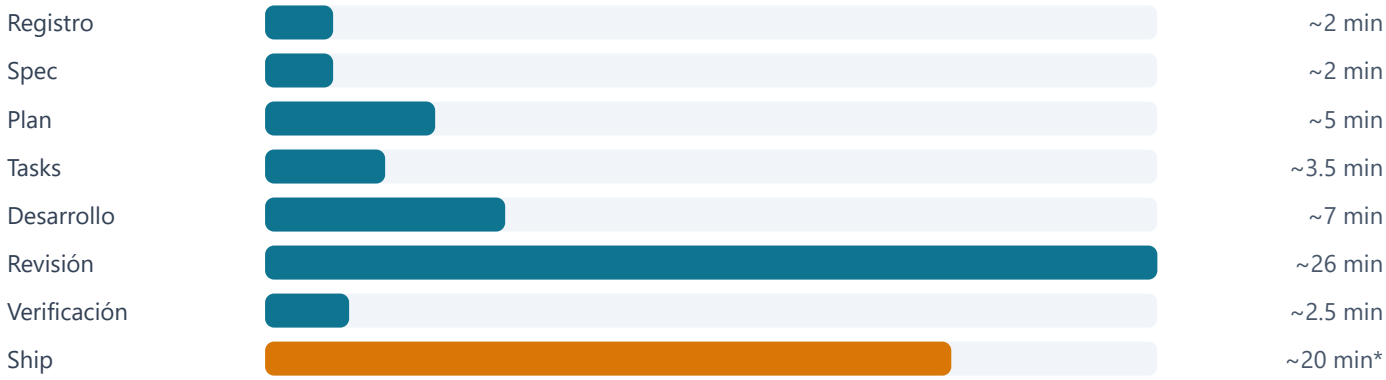
Archivo	Contenido
`src/csv.js`	Generador CSV puro: UTF-8 con BOM, finales CRLF, entrecomillado RFC 4180 (comas y comillas), sanitización anti-*formula injection*.
`src/app.js`	Ruta `GET /api/movimientos/csv`: attachment `movimientos-<YYYYMMDD>.csv`; si falla, HTTP 500 con `{"errores":[...]}` y log del lado servidor.
`public/index.html`	Botón «Exportar CSV» (operable por teclado): fetch → blob → descarga; error visible si falla; modo oscuro intacto.
`test/csv.test.js`	7 tests unitarios: encabezado exacto, CRLF, BOM, RFC 4180, formula injection, caso combinado, acentos.
`test/csv-api.test.js`	3 tests de integración: vacío → solo encabezado, cuerpo exacto en orden fecha DESC, bytes `EF BB BF`.

Fuera de alcance (diferido): filtro por mes, formatos XLSX/PDF, exportar resúmenes.

El flujo SDD, paso a paso

1. **Registro de ingreso · ~2 min**
   Pedido de Piero. Feature elegida entre 4 opciones — la única intervención humana del ciclo.
2. **Spec · ~2 min**
   Gate PASS (4 puntos abiertos, 4 tipados). Decisiones: UTF-8 con BOM + coma; orden igual que la tabla.
3. **Plan · ~5 min**
   Generador puro + ruta + botón. Decisión clave: CSV en el servidor (no en el navegador) por testabilidad.
4. **Tasks · ~3.5 min**
   6 tareas en cadena TDD (T001–T006), cobertura completa de los 5 criterios de aceptación. Riesgo evaluado: tier 1 → 1 revisor.
5. **Desarrollo · ~7 min**
   TDD rojo→verde en cada par. 16/16 en verde al cerrar. Verificado contra la app real en localhost:3000.
6. **Revisión de agentes · ~26 min**
   2 rondas adversariales con contexto fresco. Ronda 1: CHANGES REQUESTED (1 blocker + 1 should-fix + 3 nits). Ronda 2: APPROVE WITH NITS.
7. **Verificación · ~2.5 min**
   PASS contra el DoD: suite, archivo real parseado, Excel real, camino de error, diff sin secretos.
8. **Ship · ~20 min**
   PR #1 abierto y fusionado; main empujado (autorizado). ≈15 min fueron esperas por cortes transitorios del clasificador de permisos del harness.

Duración por paso



* ≈15 min del ship fueron esperas por cortes del clasificador de permisos del harness de agentes (no del proyecto). Trabajo efectivo total: ~66 min.

Métricas del ciclo

Paso	Duración	Tokens in	Caché leída	Tokens out	Interv.
Registro	~2 min	—	—	—	1
Spec	~2 min	28.413	1.452.480	8.939	0
Plan	~5 min	25.813	3.564.480	17.174	0
Tasks	~3.5 min	92.792	1.398.784	6.122	0
Desarrollo	~7 min	124.072	3.209.472	19.747	0
Revisión	~26 min	126.511	9.393.408	56.007	0
Verificación	~2.5 min	7.576	1.181.312	8.008	0
Ship	~20 min*	27.001	5.886.528	15.643	0
Total	**~66 min**	**432.178**	**26.086.464**	**131.640**	**1**

Subagentes de revisión/verificación (4 agentes): 134.940 tokens adicionales (sin desglose in/out). Costo en dinero: n/d — pendiente la tabla de precios GLM.

Revisión adversarial — lo que encontró

Ronda 1 (contexto fresco, **CHANGES REQUESTED**): cada hallazgo se verificó de forma independiente asumiendo que podía ser falso.

- **Blocker (confirmado):** el mensaje de error de exportación *nunca* podía verse — la clase CSS `.error` fijaba `display:none` y el catch no lo vencía. Incumplía el criterio AC5. Reproducido en Edge headless (`display:none, offsetHeight=0`). *Fix:* quitar `display:none` de la clase y gobernar visibilidad solo con inline.
- **Should-fix (confirmado):** el guard de formula injection retornaba antes del entrecomillado — `=SUM(A1), total` salía sin comillas y parseaba a 6 columnas. *Fix:* aplicar prefijo y luego entrecomillar; test nuevo afirma 5 columnas tras parseo RFC 4180.
- **3 nits** (BOM invisible en el fuente, catch sin log, fila duplicada en el doc): corregidos.

Ronda 2 (solo la divergencia): **APPROVE WITH NITS** — 1 nit de literal de test, corregido. Cierre: 6/6 hallazgos fixeados, 0 abiertos, 0 refutados.

Verificación — evidencia del PASS

1. **Suite en verde:** `npm test` → 17/17 (4 archivos), incluidos los 9 tests nuevos.
2. **Archivo real contra la app viva:** descargado de localhost:3000 y parseado con parser RFC 4180 — BOM `EF BB BF` ✓, encabezado exacto ✓, todas las filas con 5 columnas ✓, acentos intactos («Alimentación») ✓, monto `75.5` tal cual ✓.
3. **Excel real (automatización COM):** el archivo abre con 5 columnas y 3 filas; D2 = «Alimentación» con acento íntegro; C2 = `75.5` leído como número.
4. **Camino de error (AC5):** botón pulsado con fetch fallido en Edge headless → error visible (`display=block, offsetHeight=18`), sin descarga.
5. **Diff limpio:** `git diff main...HEAD` sin secretos ni datos; `data/` no viaja.
6. **Revisión sin bloqueantes:** APPROVE WITH NITS, 6/6 cerrados.

Decisiones y lecciones

- **CSV en el servidor**, no en el navegador: un solo lugar, testeable, misma query que la tabla.
- **Sanitización anti-formula-injection** dentro del generador puro — un lugar, testeado.
- **Fixes por la raíz:** quitar el `display:none` de la clase en vez de pelear contra ella.
- **Lección durable:** `curl` no puede evidenciar render del navegador — el blocker de UI solo fue detectable con Edge headless. Próxima feature con UI: verificar el camino de error con navegador headless, no solo con curl.

Pendientes

- Tabla de precios GLM → completar la columna de costo (hoy «n/d»).
- Confirmación visual opcional del dueño: abrir http://localhost:3000 y pulsar «Exportar CSV».

Informe generado a partir de `02-DOCS/wiki/sdd/features/001-exportar-csv.md` · Registro de revisión: `02-DOCS/wiki/sdd/reviews/001-exportar-csv.md` · PR: github.com/P1er0uni/cuentas-personales/pull/1 · Generado el 2026-11-06.